

自然语言处理第三周实验任务书

实验五：成分句法分析基础实验 (CFG / PCFG)

一、实验目的

1. 理解句法分析的基本概念
2. 掌握成分句法树结构
3. 理解上下文无关文法的基本形式
4. 学习使用工具进行句法分析
5. 观察句法歧义现象

二、实验原理

句法分析的目标是分析句子的结构关系。

例如句子：我爱自然语言处理

可以表示为： $S \rightarrow NP + VP$

常见方法：规则方法 (CFG)、概率方法 (PCFG)、深度学习方法

三、实验环境

Python 3.8+

Jupyter Notebook

依赖：nltk, benepar

四、实验数据

我爱自然语言处理。

研究生命起源很重要。

这个问题需要深入研究。

人工智能发展很快。

五、实验内容

1. 使用工具生成句法树
2. 可视化句法结构
3. 分析句子结构组成
4. 观察不同句子结构差异
5. 分析句法歧义

六、实验步骤

1. 安装并导入工具
2. 输入句子
3. 生成句法树
4. 可视化结果
5. 分析结构差异

七、实验结果分析

1. 什么是成分句法分析？它的核心思想是什么？
2. 句法树中的 NP、VP 分别表示什么？
3. 同一个句子是否可能有多种句法结构？请举例说明
4. 成分句法分析与词性标注有什么关系？
5. 为什么句法分析比词性标注更复杂？

八、实验报告要求

实验目的、实验原理、实验步骤与代码、实验结果、结果分析、实验总结

实验六：依存句法分析实验

一、实验目的

1. 理解依存句法分析的基本概念
2. 掌握词与词之间的依赖关系
3. 学习依存树结构
4. 理解中心词思想
5. 掌握句法分析方法

二、实验原理

依存句法分析关注词之间的关系。

例如：爱 → 我（主语），爱 → NLP（宾语）

每个词依赖一个中心词

方法包括：基于转移、基于图、神经网络方法

三、实验环境

Python 3.8+

依赖：spacy

四、实验数据

我爱自然语言处理。

研究生命起源很重要。

这个问题需要深入研究。

人工智能发展很快。

五、实验内容

1. 依存句法分析
2. 输出依存关系
3. 可视化依存树
4. 分析主谓宾结构
5. 对比句子结构

六、实验步骤

1. 加载模型
2. 输入句子
3. 获取依存关系
4. 输出 head 和 label
5. 可视化
6. 分析结果

七、实验结果分析

1. 什么是依存句法分析？与成分句法分析有什么区别？
2. 什么是中心词（head）？为什么重要？
3. 依存关系（如 nsubj、obj）表示什么？
4. 一个句子是否只有一棵依存树？为什么？
5. 依存句法分析在实际任务中有什么作用？

八、实验报告要求

实验目的、实验原理、实验步骤与代码、实验结果、结果分析、实验总结

请将实验发送到：yz_xu@mail.sdu.edu.cn

邮件标题：姓名-学号-自然语言处理第三周实验。报告为 PDF。两份报告放到同一邮件中。